

技術士 建設部門 | 鉄道 R07 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和7年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-2 (鉄道) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 複数の高層ビルが建設される大規模開発において、当該開発地区の交通利便性を向上するため、開発地区中心付近を通る既存の鉄道に新駅を設置することとなった。この新駅設置計画の技術面での責任者として業務を進めるに当たり、計画段階から施工段階まで事業全体を円滑に進めることを考慮して、下記の内容について記述せよ。

1. 調査・検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて、業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との連携・調整について述べよ。

II-2-2 鉄道高架構造物 (既設又は新設) の高架下空間に建築物を建設して鉄道敷地の有効活用を図ることとなった。このプロジェクトを実現するため、鉄道施設の技術担当責任者として業務を進めるに当たり、計画段階から完成後を含めて円滑に事業を実施することを考慮して下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について述べよ。
2. 工夫を要する点、配慮すべき点を含めて業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答 (各約1,100字)

(各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。)

II-2-1 (約1,100字)

1. 調査・検討すべき事項

まず需要予測調査を実施する。開発計画書をもとに計画人口・就業者数・商業床面積を把握し、GIS解析と交通量データを活用して乗降客数を推計する。推計値からホーム有効長・改札口数・コンコース面積の適正規模を算定し、過大設計・過小設計の双方を回避する根拠とする。

次に軌道・構造調査を行う。既設路線の軌道中心線・縦断勾配・近傍構造物との離隔を確認し、ホーム設置に必要な緩和区間・勾配緩和区間の確保可能性を検討する。既設盛土・橋梁・高架橋の構造健全度を診断し、ホーム荷重付加に対する補強要否を評価する。

用地・地下埋設物調査では、新駅予定地の土地権利関係・地役権を確認するとともに、ガス・水道・電力・通信の埋設管路の位置・深度・管理者を把握し、工事支障の有無を整理する。

輸送計画検討では、新駅停車による所要時間増加を試算し既存ダイヤへの影響を定量評価する。さらに工事中の保守間合いの確保可能性と施工工程への影響を確認する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

第一段階（基本設計）では、需要推計結果を反映して駅位置・ホーム形式・改札・出入口の基本計画を策定する。鉄道事業法上の工事施行認可に必要な技術基準適合確認をこの段階で実施し、行政協議の論点を早期に特定する。バリアフリー法に基づくエレベーター・視覚障がい者誘導ブロックの配置もここで確定し、後工程の手戻りを防ぐ。

第二段階（詳細設計）では、軌道変更・電力・信号・通信・建築の各分野を統合設計チームで進め、工区間の取り合い不整合を防止する。設計変更が生じた場合の費用負担フローを開発事業者と事前に覚書で合意する。

第三段階（施工準備・施工）では、保守間合いを活用した夜間施工の工程計画を精緻化し、昼間建築工事・夜間軌道工事を連携させた工程表を作成する。列車監視員の配置と防護措置を徹底し、安全確保を最優先とする。近隣住民には施工開始前に説明会を実施し、騒音・振動・交通規制の影響を周知する。

3. 関係者との連携・調整

鉄道事業者（施設・運輸・工務各部門）とは統合工程会議を月次開催し、ダイヤ調整・保守間合い確保・安全統括の意思決定を一元管理する。

開発事業者とは費用分担・工期・出入口位置・動線設計について覚書を締結し、変更手続きフローをあらかじめ規定して遅延リスクを抑制する。設計の各節目での承認を文書化し、合意内容の透明性を担保する。

行政（国土交通省地方運輸局・市区町村）とは工事施行認可・開発行為許可・道路占用の各手続きを並行して進め、審査期間を工程に織り込む。都市計画決定との整合は計画段階で早期に確認する。

近隣住民には施工説明会での双方向対話の場を設け、苦情受付窓口を設置して信頼関係を構築する。景観・地域動線への影響は丁寧に説明し、地域に愛される駅となるデザイン方針を共有する。

II-2-2（約1,080字）

1. 調査・検討すべき事項

まず高架構造物の健全度・荷重余裕を確認する。既設高架橋は竣工図・台帳データと現地点検記録を照合し、コンクリートの中性化・ひび割れ・支承状況を診断する。構造計算書から余裕応力度を算定し、高架下建築物の自重・積載荷重・地震時慣性力を加えた複合荷重状態での安全性を検討する。新設高架橋は設計段階から高架下利用荷重を想定条件に組み込む。

次に建築計画上の制約を調査する。建築基準法・消防法上の用途・容積・防火性能の要件を確認し、鉄道事業法上の要件を整理する。高架橋柱間隔・有効高さ・桁下変位を実測し、建築可能なスパン・階高の制約条件を設定する。

さらに騒音・振動の現況を測定する。列車通過時の桁振動・騒音レベルをモニタリングし、建築用途に応じた防振・遮音性能の要求水準との差分を把握して設計仕様に反映する。地盤条件も確認し、基礎形式の適否を判断する。

2. 業務を進める手順と工夫・配慮点

第一段階（基本計画）では、調査結果をもとに建築物の用途・規模・構造形式を確定する。高架橋と建築物はエキスパンションジョイントで構造的に縁切りし、鉄道施設への荷重伝達を回避する方針を固める。防火区画の設け方もこの段階で確定し、後工程の大幅変更を防ぐ。

第二段階（詳細設計）では、高架橋補修・補強設計と建築工事設計を並行させ、インターフェース部分（基礎・配管・換気系統）を統合設計チームで管理する。建築確認申請に必要な構造計算書・設備図を関係機関との事前協議と並行して整備し、審査期間を短縮する。

第三段階（施工）では、鉄道運行中の施工を前提として夜間・保守間合いに重点工事を割り振り、安全基準・防護措置を施工計画書に明記する。防振・防音施工の品質は中間検査と完成後の実測で検証する。

第四段階（維持管理）では、高架橋定期検査と建築物法定点検を一体的に計画し、相互の点検阻害を解消するアクセス動線を確保する。地域の文化・景観と調和するファサードを採用し、社会・経済・環境の三側面で持続可能な空間価値を維持管理計画に引き継ぐ。

3. 関係者との調整方策

建築事業者（テナント・デベロッパー）とは用途制限・荷重制限・施工時間制約・維持管理ルールを協定書に明記し、竣工後の勝手な改修を防ぐ。変更時の承認フローをあらかじめ規定する。

建築確認機関・消防署とは設計段階から事前協議を重ね、鉄道敷地内特有の制約条件（構造縁切り・避難動線の制限等）への理解を得たうえで確認申請を提出し、審査の円滑化を図る。

近隣住民・沿線自治体には騒音振動低減対策・景観への配慮・工事安全確保を説明し、地域ニーズを取り入れた包括的なプロセスを設ける。文化的価値の創出という観点を用途選定に反映し、地域との合意を形成する。

各協議内容は議事録として記録・共有し、合意事項の透明性と行政責任を明確にする。